16

Esto es lo que se dice en una junta de ejecutivos de Acme Widget Company, en la que los participantes no están muy contentos.

Presidente: Esta situación de escasez es terrible. ¿Cuándo vamos a poder aprovechar las oportunidades? Siempre que el negocio va bien, nos quedamos sin productos y nuestro servicio al cliente es deficiente.

Vicepresidente de operaciones: Te diré cuándo. Cuando empecemos a obtener pronósticos acertados por parte del Departamento de Ventas...

Vicepresidente de ventas (interrumpiendo): Oigan, nosotros sí pronosticamos esta alza.

Vicepresidente de operaciones: ... a tiempo para hacer algo al respecto. Sí tenemos el pronóstico revisado; cuatro días antes de que empezara el mes, pero ya era demasiado tarde.

Vicepresidente de ventas: Podría habértelo dicho hace meses. Sólo tenías que preguntar.



Vicepresidente de finanzas: Más de una vez nos hemos equivocado acumulando inventarios para una bonanza en el negocio que nunca llega. Luego, nos quedamos con toneladas de inventario y sin dinero.

Y la conversación continúa. Pedidos atrasados, clientes insatisfechos, inventarios altos, envíos demorados, delegación de responsabilidades, problemas con el flujo de efectivo, falta de equilibrio entre la oferta y la demanda, planes de negocios sin cumplir. Ésta es la norma en muchas empresas.

Sin embargo, no siempre tiene que ser así. En la actualidad, muchas compañías utilizan un proceso de negocios conocido como planeación de ventas y operaciones, que les ayuda a evitar estos problemas. Si quiere saber de qué se trata y cómo implementarlo, siga leyendo. →

Fuente: Adaptado de Thomas F. Wallace, *Sales and Operations Planning: The How-to Handbook*, 2a. ed. (Cincinnati, OH: T.F. Wallace and Co., 2004) p. 3. Copyright © 2004 Thomas Wallace. Tomado con autorización

Plan agregado de operaciones

En este capítulo, el enfoque está en el **plan agregado de operaciones**, que convierte los planes de negocios anuales y trimestrales en extensos planes sobre la fuerza de trabajo y la producción para un plazo inmediato (de 3 a 18 meses). El objetivo del plan agregado de operaciones es minimizar el costo de los recursos necesarios para cubrir la demanda durante un periodo.

¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES?

La planeación de ventas y operaciones es un proceso que ayuda a ofrecer un mejor servicio al cliente, manejar un inventario más bajo, ofrecer al cliente tiempos de entrega más breves, estabilizar los índices de producción y facilitar a la gerencia el manejo del negocio. El proceso se basa en el trabajo de equipo entre los departamentos de ventas, operaciones, finanzas y desarrollo de productos. El proceso está diseñado para ayudar a una compañía a equilibrar la oferta y la demanda, y mantenerlas así a través del tiempo. Este equilibrio es esencial para el buen manejo de un negocio.

El proceso de planeación de ventas y operaciones consiste en una serie de juntas, que culminan en una junta a alto nivel donde se toman las decisiones clave a mediano plazo. La meta final es un acuerdo entre los distintos departamentos sobre el mejor curso de acción para lograr un equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda. La idea es alinear el plan de operaciones con el plan de negocios.

Este equilibrio debe ocurrir tanto en un nivel agregado como en el nivel de cada producto. El término *agregado* se refiere al nivel de los principales grupos de productos. Con el tiempo, es necesario garantizar que se tiene una capacidad total suficiente. Como, a menudo, la demanda es muy dinámica, es importante vigilar las necesidades esperadas en 3 a 18 meses, o posteriormente. Al planear con tanta anticipación, es difícil saber con precisión la cantidad de un producto en particular que se va a necesitar, pero es necesario saber cómo se venderá un grupo más numeroso de productos similares. El término *agregado* se refiere a este grupo de productos. Si se cuenta con la capacidad suficiente, los programadores de productos individuales, trabajando dentro de las limitaciones de la capacidad conjunta, pueden manejar el lanzamiento diario y semanal de pedidos de productos individuales para cubrir la demanda a corto plazo.

GENERALIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES

Planeación de ventas y operaciones

La ilustración 16.1 posiciona la planeación de ventas y operaciones en relación con otras actividades de planeación importantes presentadas en el libro. El término **planeación de ventas y operaciones** se creó en las empresas para hacer referencia al proceso que ayuda a las compañías a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. En la gerencia de operaciones y suministro, este proceso se conoce como *planeación agregada*. La nueva terminología tiene como objetivo captar la importancia del trabajo multifuncional. Por lo general, esta actividad comprende la gerencia general, ventas, operaciones, finanzas y desarrollo de productos.

En la planeación de ventas y operaciones, mercadotecnia desarrolla un plan de ventas que comprende los siguientes 3 a 18 meses. Este plan de ventas casi siempre se expresa en unidades del conjunto de grupos de productos y está asociado con los programas de incentivos de ventas y otras actividades de mercadotecnia. El área de operaciones elabora un plan de operaciones como resultado del proceso, mismo que se estudiará a fondo en este capítulo. Al concentrarse en los volúmenes agregados de ventas y productos, las funciones de mercadotecnia y operaciones pueden desarrollar planes sobre la forma en que se cubrirá la demanda. Ésta es una tarea muy complicada cuando existen cambios en la demanda a través del tiempo debidos a las tendencias en el mercado, la estacionalidad u otros factores.

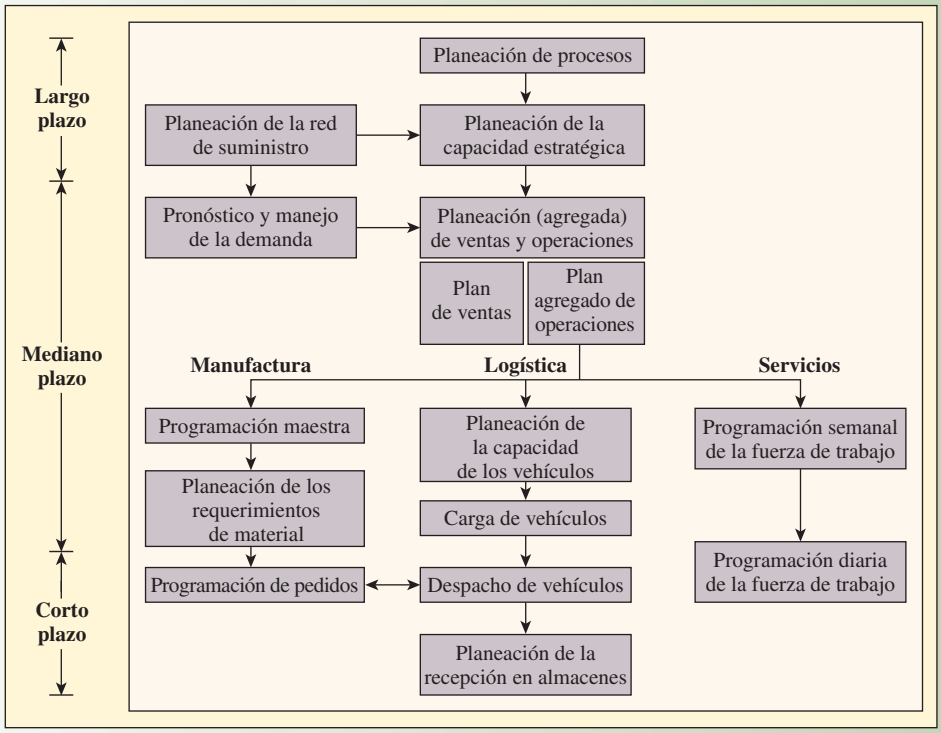


Interfuncional

En cuanto a la oferta, las operaciones agregadas se llevan a cabo por familias de productos y, en relación con la demanda, por grupos de clientes. Los programas de fabricación de cada producto y los pedidos de los clientes correspondientes se pueden manejar con mayor facilidad como resultado del proceso de planeación de ventas y operaciones. Por lo regular, la planeación de ventas y operaciones ocurre en un ciclo mensual. Esta planeación une los planes estratégicos y el plan de negocios de una empresa con

Esquema de las principales operaciones y actividades de la planeación del abasto

ilustración 16.1



sus procesos de operaciones y suministro detallados. Estos procesos detallados incluyen manufactura, logística y actividades de servicios, como se muestra en la ilustración 16.1.

En la ilustración 16.1, la dimensión del tiempo aparece como plazos largos, medianos y cortos. Por lo general, la **planeación a largo plazo** se lleva a cabo anualmente, enfocándose en un horizonte de más de un año. La **planeación a mediano plazo** casi siempre cubre un periodo de 3 a 18 meses, con incrementos de tiempo semanales, mensuales y en ocasiones trimestrales. La **planeación a corto plazo** cubre un periodo que va desde un día hasta seis meses, con incrementos diarios o semanales.

Planeación a largo plazo

Planeación a mediano plazo

Planeación a corto plazo

Las actividades de la planeación a largo plazo se realizan en dos áreas principales. La primera es el diseño de los procesos de manufactura y servicios que producen los artículos de la empresa, y la segunda es el diseño de las actividades de logística que entregan los productos al cliente. La planeación de procesos se ocupa de determinar las tecnologías y procedimientos específicos requeridos para producir un producto o servicio. La planeación de la capacidad estratégica se encarga de determinar las capacidades a largo plazo (como el tamaño y el alcance) de los sistemas de producción. De manera similar, desde el punto de vista de la logística, la planeación de la red de suministro determina cómo se va a distribuir el producto entre los clientes en forma externa, con decisiones relacionadas con la ubicación de los almacenes y el tipo de sistema de transporte a utilizar. Internamente, la planeación de la red de suministro comprende decisiones relacionadas con la subcontratación de la producción, la selección de los proveedores de partes y componentes y similares.

Las actividades a mediano plazo incluyen el pronóstico y el manejo de la demanda, así como la planeación de ventas y operaciones. La determinación de la demanda esperada es el centro de atención del pronóstico y el manejo de la demanda. A partir de estos datos, se llevan a cabo los planes de ventas y operaciones detallados para cubrir estos requerimientos. Los planes de ventas proporcionan información a las actividades de manufactura, logística y planeación de servicios de la empresa. Los planes de ventas ofrecen información para las actividades de la fuerza de ventas, tema en el que se centran los libros de mercadotecnia. El plan de operaciones da información a las actividades de manufactura, logística y planeación de servicios. La programación maestra y la planeación de los requerimientos de material están



Servicio

diseñadas para generar programas detallados que indican el momento en que se necesitan las piezas para las actividades de manufactura. Los planes de logística necesarios para mover las piezas y los productos terminados por toda la cadena de suministro se coordinan con los planes anteriores.

Los detalles a corto plazo se enfocan sobre todo en la programación de la producción y las órdenes de embarque. Es necesario coordinar estas órdenes con los vehículos reales que transportan el material en toda la cadena de suministro. En el área de servicios, la programación a corto plazo de los empleados es necesaria para asegurarse de que se prestará un servicio adecuado al cliente y se mantendrán horarios justos para el trabajador.

PLAN AGREGADO DE OPERACIONES

Índice de producción

Nivel de la fuerza de trabajo

Inventario a la mano

El plan agregado de operaciones se ocupa de establecer los índices de producción por grupo de productos u otras categorías a mediano plazo (3 a 18 meses). Observe una vez más en la ilustración 16.1 que el plan agregado precede al programa maestro. *El propósito principal del plan agregado es especificar la combinación óptima de índice de producción, nivel de la fuerza de trabajo e inventario a la mano.* El **índice de producción** se refiere al número de unidades terminadas por unidad de tiempo (por hora o por día). El **nivel de la fuerza de trabajo** es el número de trabajadores necesario para la producción (producción = índice de producción × nivel de la fuerza de trabajo). El **inventario a la mano** es el inventario no utilizado que quedó del periodo anterior.

Éste es el planteamiento formal del problema de la planeación conjunta: dado el pronóstico de la demanda F_t para cada periodo t en el horizonte de la planeación que abarca T periodos, determine el nivel de producción P_t, el nivel de inventario I_t y el nivel de la fuerza de trabajo W_t para los periodos $t = 1, 2, \ldots, T$ que minimicen los costos relevantes en el horizonte de planeación.

La forma del plan agregado varía en cada compañía. En algunas empresas, se trata de un reporte formal que contiene los objetivos de planeación y las premisas de planeación en los que se basa. En otras compañías, sobre todo en las más pequeñas, el propietario puede realizar cálculos sencillos de las necesidades de fuerza de trabajo que reflejen una estrategia de personal general.

El proceso del que se deriva el plan en sí también varía. Un enfoque común es derivarlo del plan corporativo anual, como muestra la ilustración 16.1. Un plan corporativo típico contiene una sección sobre la manufactura que especifica cuántas unidades en cada línea de productos es necesario producir durante los próximos 12 meses para cumplir con el pronóstico de ventas. El responsable del plan toma esta información y trata de determinar cómo cubrir mejor estos requerimientos en unidades equivalentes y utiliza esto como la base para el plan conjunto. Por ejemplo, quizás una división de General Motors tenga que producir un número determinado de autos de todo tipo en una planta en particular. El responsable del plan de producción tomaría el promedio de horas de trabajo requeridas para todos los modelos como la base para el plan agregado en general. Las mejoras a este plan, en específico a los tipos de modelos a producir, se reflejarían en los planes de producción a más corto plazo.

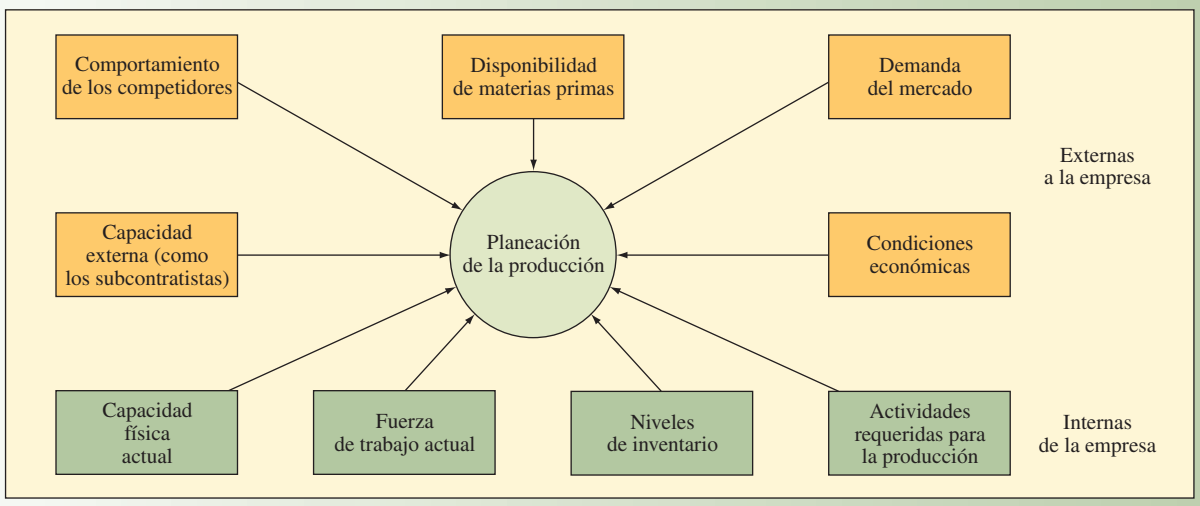
John Deere fabrica podadoras ensambladas al frente y en la parte posterior en la misma línea, lo que le permite igualar la demanda con las operaciones de manera más eficiente.





Requerimientos para el sistema de planeación de la producción

ilustración 16.2



Otro enfoque consiste en desarrollar el plan agregado para simular diversos programas de producción maestros y calcular los requerimientos de capacidad correspondientes con el fin de saber si existen la fuerza de trabajo y el equipo adecuados en cada centro de trabajo. Si la capacidad es inadecuada, se especifican los requerimientos adicionales de tiempo extra, subcontratación, trabajadores adicionales, etc., para cada línea de producto y se combinan en un plan *grosso modo*. Después, este plan se modifica con métodos de pruebas o matemáticos para derivar un plan final a menor costo (eso se espera).

Entorno de planeación de la producción

La ilustración 16.2 muestra los factores internos y externos que constituyen el entorno de planeación de la producción. En general, el ambiente externo se encuentra fuera del control directo del responsable del plan, pero en algunas empresas, es posible manejar la demanda del producto. Mediante una cooperación estrecha entre mercadotecnia y operaciones, las actividades promocionales y la reducción de precios se pueden usar para crear demanda durante periodos de recesión. Por el contrario, cuando la demanda es alta, es posible reducir las actividades promocionales y elevar los precios para maximizar los ingresos obtenidos de aquellos productos o servicios que la empresa tiene la capacidad de proporcionar. Más adelante, en la sección "Manejo de la producción" se estudian las prácticas actuales en el manejo de la demanda.



Interfuncional

Los productos complementarios pueden funcionar en el caso de las empresas que enfrentan fluctuaciones cíclicas de la demanda. Por ejemplo, los fabricantes de podadoras enfrentarán una demanda muy fuerte durante primavera y verano, pero ésta será débil en otoño e invierno. Es posible uniformar las demandas en el sistema de producción fabricando un producto complementario con una demanda alta durante otoño e invierno y una demanda baja en primavera y verano (por ejemplo, carros para limpiar nieve, aspiradoras de nieve o aspiradoras de hojas). Con los servicios, a menudo los ciclos se miden en horas, más que en meses. Los restaurantes con una demanda fuerte durante la comida y la cena, con frecuencia agregan un menú de desayuno para aumentar la demanda en las horas de la mañana.



Servicio

Aún así, existen límites en la cantidad de demanda que es posible controlar. El responsable de planear la producción debe tener en cuenta las proyecciones de ventas y los pedidos que promete la función de mercadotecnia. Un nuevo enfoque para facilitar el manejo de estos factores internos se conoce como *respuesta precisa*, y comprende la medición detallada de los patrones históricos de la demanda combinada con el juicio de los expertos para determinar el momento en que debe iniciar la producción de artículos particulares. El elemento clave del enfoque es identificar con claridad aquellos productos para los que la demanda es relativamente predecible de aquellos para los que resulta relativamente impredecible.[1]

Los factores internos mismos difieren en cuanto a la capacidad para controlarlos. Por lo general, la capacidad física actual (planta y equipo) es casi fija a corto plazo; a menudo, los acuerdos con los sindicatos limitan los cambios en la fuerza de trabajo; no siempre es posible incrementar la capacidad física; y es probable que la alta gerencia limite la cantidad de dinero relacionada con los inventarios. Aun así, siempre existe cierta flexibilidad al manejar estos factores, y los responsables de planear la producción pueden implementar una de las **estrategias de planeación de la producción** que aquí se estudia, o una combinación de ellas.

Estrategias de planeación de la producción

Estrategias de planeación de la producción En esencia, hay tres estrategias de planeación de la producción, que comprenden cambios en el tamaño de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, el inventario y la acumulación de pedidos.

1. **Estrategia de ajuste.** Igualar el índice de producción con el índice de pedidos contratado y despedir empleados conforme varía el índice de pedidos. El éxito de esta estrategia depende de tener un grupo de candidatos a los que se les pueda capacitar con rapidez y de donde tomar empleados cuando el volumen de pedidos aumente. Como es obvio, existen algunos impactos emocionales. Cuando la acumulación de pedidos es baja, es probable que los empleados quieran reducir el ritmo de trabajo por el temor a ser despedidos tan pronto como se cubran los pedidos existentes.
2. **Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables.** Variar la producción ajustando el número de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo flexibles u horas extra. Al variar el número de horas, es posible igualar las cantidades de la producción con los pedidos. Esta estrategia ofrece continuidad a la fuerza de trabajo y evita muchos de los costos emocionales y tangibles de la contratación y los despidos relacionados con la estrategia de ajuste.
3. **Estrategia de nivel.** Mantener una fuerza de trabajo estable con un índice de producción constante. La escasez y el superávit se absorben mediante la fluctuación de los niveles de inventario, los pedidos acumulados y las ventas perdidas. Los empleados se benefician con un horario de trabajo estable a expensas de niveles de servicio a clientes potencialmente más bajos y un aumento en el costo del inventario. Otra preocupación es la posibilidad de que los productos inventariados se vuelvan obsoletos.

Estrategia pura

Estrategia mixta

Cuando sólo se utiliza una de estas variables para absorber las fluctuaciones de la demanda, se conoce como una **estrategia pura**; dos o más estrategias utilizadas en combinación constituyen una **estrategia mixta**. Como puede imaginar, las estrategias mixtas se aplican con mayor frecuencia en la industria.

Subcontratación Además de estas estrategias, los gerentes también pueden subcontratar parte de la producción. Esta estrategia es similar a la de ajuste, pero las contrataciones y despidos se cambian por la decisión de subcontratar o no. Cierto nivel de subcontratación es necesario para ajustarse a las fluctuaciones en la demanda. Sin embargo, a menos que la relación con el proveedor sea muy fuerte, un fabricante puede perder cierto control sobre la programación y la calidad. Por esta razón, una subcontratación excesiva se considera una estrategia de alto riesgo.

COSTOS RELEVANTES

Existen cuatro costos relevantes para el plan de producción conjunta; éstos se relacionan con el costo de producción mismo, así como con el costo de mantener un inventario y de tener pedidos sin cubrir. De manera más específica, estos costos son

1. **Costos de producción básicos.** Son los costos fijos y variables en los que se incurre al producir un tipo de producto determinado en un periodo definido. Entre ellos se incluyen los costos de la fuerza de trabajo directos e indirectos, así como la compensación regular y de tiempo extra.
2. **Costos asociados con cambios en el índice de producción.** Los costos típicos en esta categoría son aquellos que comprenden la contratación, la capacitación y el despido del personal. Contratar ayuda temporal es una forma de evitar estos costos.
3. **Costos de mantenimiento de inventario.** Un componente importante es el costo de capital relacionado con el inventario. Otros componentes son el almacenamiento, los seguros, los impuestos, el desperdicio y la obsolescencia.
4. **Costos por faltantes.** Por lo regular, son muy difíciles de medir e incluyen costos de expedición, pérdida de la buena voluntad de los clientes y pérdidas de los ingresos por las ventas.

Todo está en planear

Usted se encuentra en una junta de personal organizada de repente por el gerente general. Hay rumores de que habrá otra iniciativa mensual entre los sobrevivientes de la última depuración. La junta se inicia. Entre los apoyos visuales tricolores y las hojas de cálculo tridimensionales, los gerentes reciben con escepticismo el mismo mensaje mientras buscan las respuestas políticamente correctas en un juego interminable.

Ésta es una escena muy común en las corporaciones de todo el mundo. Pero lo interesante es que empresas como Advanced Optical Components, una división de Finisar, antes VCSEL, han aprendido a manejar el proceso de igualar con éxito la oferta y la demanda. Advanced Optical Components desarrolló un nuevo láser semiconductor utilizado en aplicaciones de computación, redes y sensores. El pronóstico y el manejo de la capacidad de producción es un desafío único para las compañías que lanzan al mercado numerosos productos nuevos e innovadores. Mediante un proceso de planeación de ventas y operaciones mensual, Advanced Optical Components ha podido aumentar la precisión de sus pronósticos a corto y largo plazos de 60 hasta un 95% o más. Los pasos específicos en su plan hacen que el equipo ejecutivo se concentre en 1) las oportunidades de demanda de los productos actuales y nuevos, y 2) las limitaciones en la capacidad de la organización para fabricar productos que cubran esta demanda. El plan, desarrollado en una junta mensual de ejecutivos de planeación de ventas y operaciones, garantiza que la demanda estará sincronizada con la oferta, de modo que los clientes tendrán el producto que quieran, en el momento en que lo deseen, al tiempo que el inventario y los costos se mantendrán en un mínimo.

Los gerentes de Advanced Optical Components señalaron que un paso crucial era que el gerente general dirigiera el proceso. El segundo paso era lograr la comprensión total del comportamiento requerido por parte del equipo, incluido el compromiso con un plan de demanda y oferta equilibradas y sincronizadas, como responsable del cumplimiento de los estándares de desempeño, tener una comunicación abierta y honesta, no prometer lo que no es posible cumplir y tomar las decisiones necesarias para manejar las oportunidades y limitaciones identificadas.

Fuente: Adaptado de http://www.themanufacturer.com



Presupuestos Para obtener fondos, los gerentes de operaciones casi siempre tienen que presentar solicitudes de presupuestos anuales y, en ocasiones, trimestrales. El plan agregado es crucial para el éxito del proceso de presupuesto. Recuerde que el objetivo del plan agregado es minimizar los costos totales relacionados con la producción para determinar la combinación óptima de niveles de fuerza de trabajo y niveles de inventario. Por lo tanto, el plan agregado ofrece una justificación para la cantidad de presupuesto solicitada. La planeación precisa a mediano plazo aumenta la probabilidad de 1) recibir el presupuesto solicitado, y 2) operar dentro de los límites del presupuesto.

En la sección siguiente, se dan algunos ejemplos de planeación a mediano plazo en escenarios de manufactura y servicios. Estos ejemplos ilustran los sacrificios relacionados con distintas estrategias de planeación de producción.[2]

TÉCNICAS DE PLANEACIÓN AGREGADA



Administración interactiva de operaciones

Por lo general, las compañías utilizan métodos de gráficas y tablas prácticas sencillas para desarrollar sus planes agregados. Una estrategia práctica comprende el análisis de diversas alternativas de planeación de producción, así como la elección de la mejor. Se desarrollan hojas de cálculo elaboradas para facilitar el proceso de decisión. A menudo, en estas hojas de cálculo se incorporan enfoques elaborados que comprenden programación lineal y simulación. A continuación, se muestra un enfoque de hoja de cálculo para evaluar cuatro estrategias que permitirán a JC Company cubrir la demanda. Posteriormente, se analizan enfoques más avanzados que utilizan la programación lineal.

EJEMPLO PRÁCTICO: JC COMPANY

Una empresa con una variación estacional muy pronunciada casi siempre planea la producción de todo un año para capturar los extremos en la demanda durante los meses más ocupados y más lentos. Pero es posible ilustrar los principios generales en un horizonte más corto. Suponga que se desea elaborar un plan de producción para JC Company que funcione durante los próximos seis meses y se tiene la siguiente información:

DEMANDA Y DÍAS HÁBILES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
Pronóstico de la demanda	1800	1500	1100	900	1100	1600	8000
Número de días hábiles	22	19	21	21	22	20	125

COSTOS

Materiales	$100.00 unidad
Costo de mantenimiento del inventario	$1.50 /unidad/mes
Costo marginal del inventario agotado	$5.00/unidad/mes
Costo marginal de la subcontratación	$20.00/unidad (120 dólares del costo de subcontratación menos 100 dólares en ahorro de material)
Costo de contratación y capacitación	$200.00 /trabajador
Costo de despido	$250.00 /trabajador
Horas de trabajo requeridas	5 /unidad
Costo del tiempo regular (primeras ocho horas al día)	$4.00 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)	$6.00 /hora

INVENTARIO

Inventario inicial	400 unidades
Inventario de seguridad	25% de la demanda mensual

Al resolver este problema, se pueden excluir los costos del material. Se podría haber incluido este costo de 100 dólares en todos los cálculos, pero si supone que un costo de 100 dólares es común para cada unidad de la demanda, sólo se necesita preocupar por los costos marginales. Como el costo de subcontratación es de 120 dólares, el verdadero costo de la subcontratación es sólo de 20 dólares porque se ahorra el material.

Observe que muchos costos se expresan en forma diferente de la que por lo regular se encuentran en los registros contables de una empresa. Por lo tanto, no espere obtener todos estos costos directamente de esos registros, sino de manera indirecta del personal de la gerencia, quien puede ayudarle a interpretar los datos.



Interfuncional

A principios del primer periodo, el inventario es de 400 unidades. Como el pronóstico de la demanda es imperfecto, JC Company determinó que es necesario establecer un *inventario de seguridad* (inventario de amortización) para reducir la probabilidad de que se agoten las existencias. Para este ejemplo, suponga que el inventario de seguridad debe ser de una cuarta parte de la demanda pronosticada (el capítulo 17 cubre este tema con todo detalle).

Requisitos de la planeación agregada de la producción. **ilustración 16.3**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inventario inicial	400	450	375	275	225	275
Pronóstico de la demanda	1800	1500	1100	900	1100	1600
Inventario de seguridad (0.25 × pronóstico de la demanda)	450	375	275	225	275	400
Requerimiento de producción (pronóstico de la demanda + inventario de seguridad – inventario inicial)	1850	1425	1000	850	1150	1725
Inventario final (inventario inicial + requerimiento de producción – pronóstico de la demanda)	450	375	275	225	275	400

Antes de investigar planes de producción alternativos, a menudo resulta útil convertir los pronósticos de la demanda en *requerimientos de producción*, que toman en cuenta los estimados del inventario de seguridad. En la ilustración 16.3, observe que estos requerimientos suponen en forma implícita que el inventario de seguridad nunca se va a utilizar realmente, de modo que el inventario final de cada mes es igual al inventario de seguridad para ese mes. Por ejemplo, el inventario de seguridad de enero, que es de 450 (25% de 1 800, que fue la demanda de enero), se convierte en el inventario de seguridad a finales de ese mes. El requerimiento de producción para enero es la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial (1 800 + 450 – 400 = 1 850).

Ahora, hay que formular los planes de producción alternativos para JC Company. Utilizando una hoja de cálculo, se investigan cuatro planes diferentes con el objetivo de encontrar el que tenga el costo total más bajo.

Plan 1. Producir de acuerdo con los requerimientos de producción mensual exactos utilizando un día regular de ocho horas con un tamaño de la fuerza de trabajo variable.

Plan 2. Producir para cubrir la demanda promedio esperada durante los próximos seis meses con el fin de mantener una fuerza de trabajo constante. Este número de trabajadores constante se calcula encontrando el número promedio de trabajadores necesarios cada día. Tome el total de los requerimientos de producción y multiplíquelo por el tiempo necesario para cada unidad. Luego divida el resultado entre el tiempo total que una persona va a trabajar [(8 000 unidades × 5 horas por unidad) ÷ (125 días × 8 horas al día) = 40 trabajadores]. Se permite una acumulación en el inventario, y la escasez se compensa mediante la producción del próximo mes. Los balances iniciales negativos en el inventario indican que la demanda se ha acumulado. En algunos casos, es probable que se pierdan ventas si no se cubre la demanda. Las ventas perdidas pueden dar lugar a un balance de inventario final negativo seguido por un inventario inicial de cero para el próximo periodo. Observe que en este plan sólo se utiliza el inventario de seguridad en enero, febrero, marzo y junio para cubrir la demanda esperada.

Plan 3. Producir para cubrir la demanda mínima esperada (abril) utilizando una fuerza de trabajo constante en tiempo regular. Usar la subcontratación para cubrir los requerimientos de producción adicionales. El número de trabajadores se calcula localizando los requerimientos de la producción mínima mensual y determinando cuántos trabajadores serían necesarios para aquel mes [(850 unidades × 5 horas por unidad) ÷ (21 días × 8 horas por día) = 25 trabajadores] y subcontratando cualquier diferencia mensual entre requerimientos y producción.

Plan 4. Producir para cubrir la demanda esperada por todos, pero los primeros dos meses usando una fuerza de trabajo constante en tiempo regular. Usar el tiempo extra para cubrir los requerimientos de producción adicionales. El número de trabajadores es más difícil de calcular para este plan, pero el objetivo es terminar junio con un inventario final lo más cercano posible al inventario de seguridad de junio. Mediante las pruebas, es posible demostrar que una fuerza de trabajo constante de 38 trabajadores es la aproximación más cercana.

El próximo paso consiste en calcular el costo de cada plan. Para ello es necesaria una serie de cálculos simples que aparecen en la ilustración 16.4. Observe que los encabezados de cada fila son diferentes para cada plan, porque cada uno es un problema distinto que requiere de datos y cálculos propios.

ilustración 16.4 Costos de cuatro planes de producción



Excel: Planeación agregada

PLAN DE PRODUCCIÓN 1: PRODUCCIÓN EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Requerimiento de producción (de la ilustración 16.3)	1 850	1 425	1 000	850	1 150	1 725	
Horas de producción requeridas (requerimiento de producción × 5 h/unidad)	9 250	7 125	5 000	4 250	5 750	8 625	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas al mes por trabajador (días hábiles × 8 h/día)	176	152	168	168	176	160	
Trabajadores requeridos (horas de producción requeridas/horas al mes por trabajador)	53	47	30	25	33	54	
Nuevos trabajadores contratados (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial sea igual al requerimiento de 53 trabajadores de los primeros meses)	0	0	0	0	8	21	
Costo de contratación (nuevos trabajadores contratados × 200 dólares)	$0	$0	$0	$0	$1 600	$4 200	$5 800
Despido de trabajadores	0	6	17	5	0	0	
Costo de despido (trabajadores despedidos × 250 dólares)	$0	$1 500	$4 250	$1 250	$0	$0	$7 000
Costo del tiempo regular (horas de producción requeridas × 4 dólares)	$37 000	$28 500	$20 000	$17 000	$23 000	$34 500	$160 000
						Costo total	$172 800

PLAN DE PRODUCCIÓN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARÍAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Inventario inicial	400	8	–276	–32	412	720	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas de producción disponibles (días hábiles por mes × 8 h/día × 40 trabajadores)*	7 040	6 080	6 720	6 720	7 040	6 400	
Producción real (horas de producción disponibles/5 h/unidad)	1 408	1 216	1 344	1 344	1 408	1 280	
Pronóstico de la demanda (de la ilustración 16.3)	1 800	1 500	1 100	900	110	1 600	
Inventario final (inventario inicial + pronóstico real – pronóstico de la demanda)	8	–276	–32	412	720	400	
Costo de escasez (unidades faltantes × 5 dólares)	$0	$1 380	$160	$0	$0	$0	$1 540
Inventario de seguridad (de la ilustración 16.3)	450	375	275	225	275	400	
Unidades en exceso (inventario final – inventario de seguridad) sólo si la cantidad es positiva	0	0	0	187	445	0	
Costo de inventarios (unidades en exceso × 1.50 dólares)	$0	$0	$0	$281	$668	$0	$948
Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × 4 dólares)	$28 160	$24 320	$26 880	$26 880	$28 160	$25 600	$160 000
						Costo total	$162 488

*(Suma del requerimiento de producción en la ilustración 16.3 × 5 h/unidad)/(suma de las horas de producción disponibles × 8 h/día)

PLAN DE PRODUCCIÓN 3: FUERZA DE TRABAJO BAJA Y CONSTANTE; SUBCONTRATACIÓN

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Requerimiento de producción (de la ilustración 16.3)	1 850	1 425	1 000	850	1 150	1 725	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas de producción disponibles (días hábiles × 8 h/día × 25 trabajadores)*	4 400	3 800	4 200	4 200	4 400	4 000	

*Requerimiento de producción mínimo. En este ejemplo, abril tiene el mínimo de 850 unidades. El número de trabajadores requeridos para abril es (850 × 5) / (21 × 8) = 25.

(*continúa*)

(*conclusión*)

ilustración 16.4

Plan de producción 3: fuerza de trabajo baja y constante; subcontratación (conclusión)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Producción real (horas de producción disponibles/ 5 h por unidad)	880	760	840	840	880	800	
Unidades subcontratadas (requerimiento de producción – producción real)	970	665	160	10	270	925	
Costo de la subcontratación (unidades subcontratadas × 20 dólares)	$19 400	$13 300	$3 200	$200	$5 400	$18 500	$60 000
Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × 4 dólares)	$17 600	$15 200	$16 800	$16 800	$17 600	$16 000	$100 000
						Costo total	$160 000

Plan de producción 4: fuerza de trabajo constante; tiempo extra

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario inicial	400	0	0	177	554	792	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas de producción disponibles (días hábiles × 8 h/ día × 38 trabajadores)*	6 688	5 776	6 384	6 384	6 688	6 080	
Producción de turno regular (horas de producción disponibles/5 h por unidad)	1 338	1 155	1 277	1 277	1 338	1 216	
Pronóstico de la demanda (de la ilustración 16.3)	1 800	1 500	1 100	900	1 100	1 600	
Unidades disponibles antes del tiempo extra (inventario inicial + producción de turno regular – pronósticos de la demanda). Esta cifra se redondeó al entero más próximo.	–62	–345	177	554	792	408	
Tiempo extra de las unidades	62	375	0	0	0	0	
Costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades × 5 h/unidad × 6 dólares/h)	$1 860	$10 350	$0	$0	$0	$0	$12 210
Inventario de seguridad (de la ilustración 16.3)	450	375	275	225	275	400	
Unidades en exceso (unidades disponibles antes del tiempo extra – inventario de seguridad) sólo si la cantidad es positiva	0	0	0	329	517	80	
Costo de inventarios (unidades en exceso × 1.50 dólares)	$0	$0	$0	$494	$776	$12	$1 281
Costo del tiempo regular (horas de producción disponibles × 4 dólares)	$26 752	$23 104	$25 536	$25 536	$26 752	$24 320	$152 000
						Costo total	$165 491

*Trabajadores determinados mediante pruebas. Véase el texto para una explicación.

El último paso consiste en tabular y trazar en una gráfica cada plan y comparar sus costos. En la ilustración 16.5 se ve que el uso de subcontratistas dio como resultado el costo más bajo (plan 3). La ilustración 16.6 muestra los efectos de los cuatro planes. Ésta es una gráfica acumulativa que ilustra los resultados esperados en el requerimiento de producción total.

Observe que en este ejemplo se hace una suposición: el plan puede empezar con determinado número de trabajadores sin ningún costo de contratación ni despido. Esto casi siempre sucede porque un plan agregado hace uso del personal existente y es posible iniciar el plan de esa forma. Sin embargo, en una aplicación real, la disponibilidad del personal existente transferible a otras áreas de la empresa podría cambiar las suposiciones.

Cada uno de estos cuatro planes se enfoca en un costo en particular, y los primeros tres son estrategias puras simples. Como es obvio, hay muchos otros planes factibles, algunos de los cuales utilizan una

ilustración 16.5

Comparación de los cuatro planes.

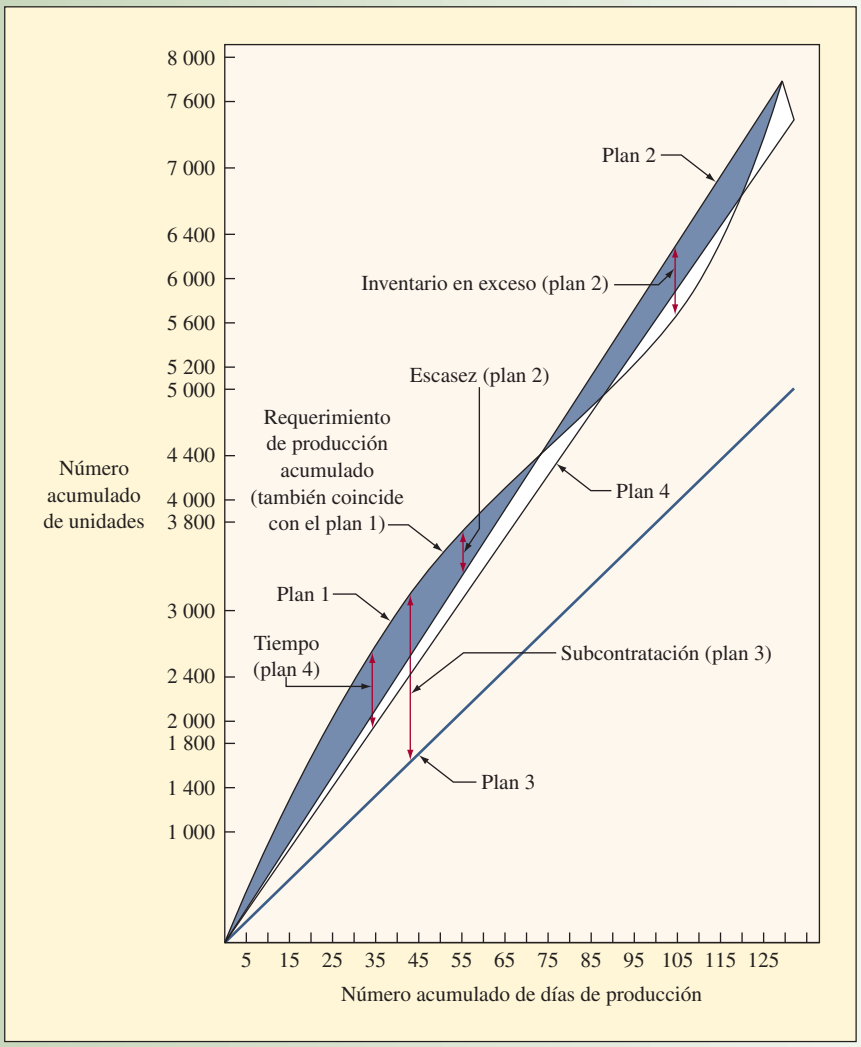


Excel: Planeación agregada

COSTO	PLAN 1: PRODUCCIÓN EXACTA; FUERZA DE TRABAJO VARIABLE	PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARÍAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO	PLAN 3: FUERZA DE TRABAJO BAJA Y CONSTANTE; SUBCONTRATACIÓN	PLAN 4: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRA
Contratación	$ 5800	$ 0	$ 0	$ 0
Despidos	7 000	0	0	0
Inventario en exceso	0	948	0	1 281
Escasez	0	1 540	0	0
Subcontratación	0	0	60 000	0
Tiempo extra	0	0	0	12 210
Tiempo regular	$160 000	$160 000	$100 000	$152 000
	$172 800	$162 488	$160 000	$165 491

ilustración 16.6

Cuatro planes para satisfacer un requerimiento de producción durante el número de días de producción disponibles



combinación de cambios en la fuerza de trabajo, tiempo extra y subcontratación. Los problemas al final de este capítulo incluyen ejemplos de estas estrategias mixtas. En la práctica, el plan final elegido proviene de la búsqueda de diversas alternativas y pronósticos futuros más allá del horizonte de planeación de seis meses que se utiliza.

Tenga presente que el enfoque práctico no garantiza el descubrimiento de la solución de costo mínimo. Sin embargo, los programas de hojas de cálculo como Microsoft Excel® pueden realizar estimados de costos prácticos en segundos y han elevado este tipo de análisis causal a un nivel muy avanzado. Los programas más sofisticados pueden generar mucho mejores soluciones sin que el usuario tenga que intervenir, como en el caso del método práctico.

La planeación agregada aplicada a los servicios: Departamento de Parques y Recreación de Tucson



Servicio

Las técnicas de elaboración de tablas y gráficas también son útiles para la planeación agregada en las aplicaciones de servicios. El ejemplo siguiente muestra de qué manera el departamento de parques y recreación de una ciudad puede utilizar las alternativas de empleados de tiempo completo, empleados de medio tiempo y subcontratación para cumplir con su compromiso de prestar un servicio a la ciudad.

El Departamento de Parques y Recreación de Tucson tiene un presupuesto de operaciones y mantenimiento de 9 760 000 dólares. El departamento es responsable de desarrollar y mantener las áreas verdes, todos los programas recreativos públicos, las ligas deportivas para adultos, campos de golf, canchas de tenis, piscinas, etc. Hay 336 empleados, de los cuales, 216 son trabajadores de tiempo completo permanentes que se encargan de la administración y el mantenimiento de todas las áreas durante todo el año. Los 120 restantes son empleados de medio tiempo; alrededor de las tres cuartas partes de ellos se emplean durante el verano y otra cuarta parte en otoño, invierno y primavera. Tres cuartas partes (o 90 empleados) cubren 800 trabajos de verano de medio tiempo: salvavidas, ampayers de beisbol e instructores en los programas de verano para niños. Ochocientos trabajos de medio tiempo se cubren con 90 empleados porque muchos sólo duran uno o dos meses, mientras que los trabajos de tiempo completo duran todo el año.

En la actualidad, el único trabajo de parques y recreación subcontratado representa menos de 100 000 dólares. Y esta cantidad es para los profesores de golf y tenis y para el mantenimiento de los terrenos de las bibliotecas y el cementerio de veteranos.

Debido a la naturaleza del empleo, la probable mala imagen pública y las reglas del servicio civil, la opción de contratar y despedir empleados de tiempo completo todos los días o cada semana para cubrir la demanda estacional está fuera de contexto. Sin embargo, la ayuda temporal de medio tiempo está autorizada y es tradicional. Asimismo, es prácticamente imposible tener empleados regulares (de tiempo completo) para todos los trabajos de verano. Durante los meses de verano, los casi 800 empleados de medio tiempo trabajan en muchos programas que ocurren al mismo tiempo, por lo que es imposible nivelar el horario a una semana normal de 40 horas. Se necesita una mayor variedad de habilidades (como ampayers, entrenadores, salvavidas y profesores de cerámica, guitarra, karate, danzas del vientre y yoga) de las que tienen los empleados de tiempo completo.

El departamento tiene tres opciones para la planeación agregada:

1. El método actual, que consiste en manejar un personal de tiempo completo de nivel intermedio y programar trabajo para éste durante las temporadas bajas (como reconstruir los campos de béisbol durante los meses de invierno) y utilizar ayuda de medio tiempo en los periodos de mayor demanda.
2. Mantener un nivel de personal más bajo durante el año y subcontratar todo el trabajo adicional que realiza el personal de tiempo completo en forma permanente (utilizando ayuda de medio tiempo).
3. Conservar sólo al personal administrativo y subcontratar todo el trabajo, incluida la ayuda de medio tiempo. (Esto representaría el manejo de contratos con empresas de jardinería y mantenimiento de albercas, así como con empresas privadas recién creadas para emplear y suministrar ayuda de medio tiempo.)

La unidad de medición del trabajo común en todas las áreas son los empleos equivalentes de tiempo completo o los empleados. Por ejemplo, suponga que en la misma semana 30 salvavidas trabajan 20 horas cada uno, 40 instructores trabajan 15 horas cada uno y 35 ampayers de beisbol trabajan 10 horas cada uno. Esto equivale a $(30 \times 20) + (40 \times 15) + (35 \times 10) = 1\,550 \div 40 = 38.75$ puestos de tiempo completo para esa semana. Aunque es posible pasar una cantidad considerable de carga de trabajo a la temporada baja, la mayor parte del trabajo se tiene que realizar en el momento en que se necesita.

Los empleados de tiempo completo están divididos en tres grupos: 1) el grupo de base del personal clave para el departamento que se coordina con la ciudad, establece políticas, determina presupuestos, mide el desempeño, etc., 2) el grupo administrativo de personal de supervisión y oficina, responsable

de los trabajadores directos y 3) el de la fuerza de trabajo directa compuesta por 116 puestos de tiempo completo. Estos trabajadores mantienen físicamente las áreas de responsabilidad del departamento, como hacer la limpieza, podar los campos de golf y las canchas de juego, podar los árboles y regar el césped.

La información de costos necesaria para determinar la mejor estrategia alternativa es:

Empleados directos tiempo completo	
Tasa salarial promedio	$4.45 por hora
Prestaciones adicionales	17% de la tasa salarial
Costos administrativos	20% de la tasa salarial
Empleados medio tiempo	
Tasa salarial promedio	$4.03 por hora
Prestaciones adicionales	11% de la tasa salarial
Costos administrativos	25% de la tasa salarial
Subcontratar todos los puestos de tiempo completo	$1.6 millones
Subcontratar todos los puestos de medio tiempo	$1.85 millones

Junio y julio son los meses en que la demanda es más alta en Tucson. Las ilustraciones 16.7 y 16.8 muestran los altos requerimientos de personal en estos meses. La ayuda de medio tiempo llega a 576 puestos (aunque, en números reales, son aproximadamente 800 empleados diferentes). Después de un nivel bajo

ilustración 16.7

Requisitos de demanda real de empleados directos de tiempo completo y empleados de medio tiempo equivalente a tiempo completo



Excel: Planeación agregada

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Días	22	20	21	22	21	20	21	21	21	23	18	22	252
Empleados de tiempo completo	66	28	130	90	195	290	325	92	45	32	29	60	
Días de tiempo completo*	1452	560	2730	1980	4095	5800	6825	1932	945	736	522	1320	28897
Empleados de medio tiempo equivalente a tiempo completo	41	75	72	68	72	302	576	72	0	68	84	27	
Días de tiempo completo equivalente	902	1500	1512	1496	1512	6040	12096	1512	0	1564	1512	594	3024

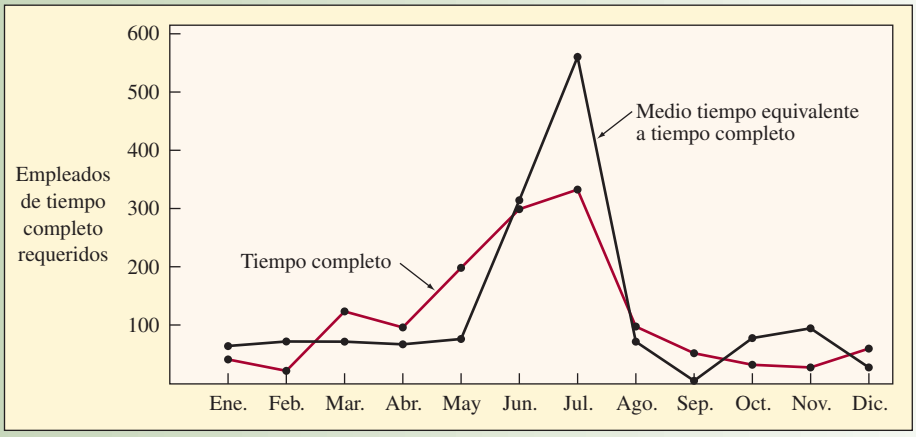
*Los días de tiempo completo se derivan multiplicando el número de días de cada mes por el número de trabajadores.

ilustración 16.8

Requerimiento mensual de empleados directos de tiempo completo (ajenos al personal clave) y empleados de medio tiempo equivalente a tiempo completo



Excel: Planeación agregada



Tres posibles planes para el Departamento de Parques y Recreación

ilustración 16.9

Alternativa 1: Mantener 116 trabajadores regulares de tiempo completo. Programar el trabajo durante los periodos fuera de temporada para nivelar la carga de trabajo en todo el año. Seguir utilizando 120 empleados de medio tiempo equivalente a tiempo completo para cubrir los periodos de demanda alta.

Costo	Días por año (il. 16.7)	Horas (Empleados horas × días × 8 horas)	Salarios (tiempo compl., $4.45; medio tiempo, $4.03)	Prestaciones marginales (tiempo compl., 17%; medio tiempo, 11%)	Costo admin. (tiempo compl., 20%; medio tiempo, 25%)
116 empleados regulares de tiempo completo	252	233 856	$1 040 659	$176 912	$208 132
120 empleados de medio tiempo	252	241 920	974 938	107 243	243 735
Costo total = $2 751 619			$2 015 597	$284 155	$451 867



Excel: Planeación agregada

Alternativa 2: Mantener 50 trabajadores directos de tiempo completo y los actuales 120 empleados de medio tiempo que equivale a tiempo completo. Subcontratar tareas, liberando a 66 empleados regulares de tiempo completo. Costo de la subcontratación $1 100 000.

Costo	Días por año (il. 16.7)	Horas (Empleados horas × días × 8 horas)	Salarios (tiempo compl., $4.45; medio tiempo, $4.03)	Prestaciones marginales (tiempo compl., 17%; medio tiempo, 11%)	Costo admin. (tiempo compl., 20%; medio tiempo, 25%)	Costo subcontratación
50 empleados de tiempo completo	252	100 800	$448 560	$76 255	$89 712	
120 empleados de medio tiempo	252	241 920	974 938	107 243	243 735	
Costo de la subcontratación						$1 100 000
Costo total = $3 040 443			$1 423 498	$183 498	$333 447	$1 100 000

Alternativa 3: Subcontratar todos los trabajos que anteriormente desarrollaban los 116 empleados regulares de tiempo completo. Costo de la subcontratación: 1 600 000 dólares. Subcontratar todos los trabajos que antes hacían los 120 empleados de medio tiempo. Costo de la subcontratación: 1 850 000 dólares.

Costo	Costo subcontratación
0 empleados de tiempo completo	
0 empleados de medio tiempo	
Subcontratación de trabajos de tiempo completo	$1 600 000
Subcontratación de trabajos de medio tiempo	1 850 000
Costo total	$3 450 000

de personal en otoño e invierno, la demanda mostrada como "directos de tiempo completo" llega a 130 en marzo (cuando los campos se vuelven a sembrar y a fertilizar) y luego se incrementa a 325 en julio. El método actual nivela esta demanda desigual durante el año a un promedio de 116 empleados de tiempo completo que trabajan todo el año con una programación anticipada del trabajo. Como se dijo antes, no se hace ningún intento por contratar y despedir a los empleados de tiempo completo para cubrir esta demanda desigual.

La ilustración 16.9 muestra el cálculo de los costos para las tres alternativas. La ilustración 16.10 compara los costos totales para cada alternativa. A juzgar por este análisis, el departamento ya utiliza la alternativa de costo más bajo (alternativa 1).

PROGRAMACIÓN POR NIVELES

En este capítulo, se analizan cuatro estrategias primarias para la planeación de la producción: variar el tamaño de la fuerza de trabajo para cubrir la demanda, trabajar horas extra y medio tiempo, variar el inventario según los excedentes y la escasez, y subcontratar.

Una programación nivelada mantiene constante la producción durante un periodo. Es una combinación de las estrategias que aquí se mencionan. Para cada periodo, mantiene constante la fuerza de trabajo

ilustración 16.10 Comparación de costos para las tres alternativas



Excel: Planeación agregada

COSTO	ALTERNATIVA 1: 116 EMPLEADOS DIRECTOS TIEMPO COMPLETO; 120 EMPLEADOS MEDIO TIEMPO EQUIVALENTE A COMPLETO	ALTERNATIVA 2: 50 EMPLEADOS DIRECTOS TIEMPO COMPLETO; 120 EMPLEADOS MEDIO TIEMPO EQUIVALENTE A COMPLETO; SUBCONTRATACIÓN	ALTERNATIVA 3: SUBCONTRATAR PUESTOS ANTES REALIZADOS POR 116 EMPLEADOS DIRECTOS TIEMPO COMPLETO Y 120 EMPLEADOS MEDIO TIEMPO EQUIVALENTE A COMPLETO
Sueldos	$2 015 597	$1 423 498	—
Prestaciones	284 155	183 498	—
Costos administrativos	451 867	333 447	—
Subcontratación de trabajos de tiempo completo		1 100 000	$1 600 000
Subcontratación de trabajos de medio tiempo			1 850 000
Total	$2 751 619	$3 040 443	$3 450 000

y bajo el inventario, y depende de la demanda para mover los productos. La producción nivelada tiene muchas ventajas, por lo que se convierte en la columna vertebral de la producción justo a tiempo:

1. Es posible planear todo el sistema para minimizar el inventario y el trabajo en proceso.
2. Las modificaciones a los productos están actualizadas gracias a la poca cantidad de trabajo en proceso.
3. Hay un flujo uniforme en todo el sistema de producción.
4. Los artículos comprados a los proveedores se entregan cuando se necesitan y, de hecho, a menudo, se entregan directamente a la línea de producción.

Toyota Motor Corporation, por ejemplo, crea un plan de producción anual que muestra el número total de automóviles a fabricar y vender. El plan de producción agregado crea los requerimientos del sistema para producir esta cantidad total con una programación nivelada. El secreto del éxito en la programación nivelada japonesa es la *uniformidad de la producción*. El plan agregado se traduce en programas mensuales y diarios que manejan los productos en *secuencia* en todo el sistema de producción. En esencia, el procedimiento es el siguiente: con dos meses de anticipación, se establecen los tipos de automóviles y las cantidades. Esto se convierte en un plan detallado un mes antes. Estas cantidades se dan a los subcontratistas y proveedores para que puedan planear la forma en que van a cubrir las necesidades de Toyota. Luego, las necesidades mensuales de distintos tipos de automóviles se traducen a programas diarios. Por ejemplo, si en un mes se necesitan 8 000 unidades del automóviles tipo A, además de 6 000 del tipo B, 4 000 del tipo C y 2 000 del tipo D, y si se supone que la línea funciona 20 días al mes, se tendría una producción diaria de 400, 300, 200 y 100, respectivamente. Además, se seguiría una secuencia de cuatro unidades de A, tres de B, dos de C y una de D cada 9.6 minutos en un día de dos turnos (960 minutos).

Cada trabajador opera un número determinado de máquinas, produciendo una secuencia de productos. Para emplear esta técnica de programación nivelada,

1. La producción debe ser repetitiva (formato de línea de ensamblaje).
2. El sistema debe contener una capacidad en exceso.
3. La producción del sistema debe ser fija durante un periodo (de preferencia un mes).
4. Debe existir una relación uniforme entre compras, mercadotecnia y producción.
5. El costo de manejo de inventario debe ser alto.
6. Los costos del equipo deben ser bajos.
7. La fuerza de trabajo debe tener habilidades múltiples.

Para más sobre la programación nivelada, consulte la sección sobre la carga uniforme en la planta en el capítulo 12 que trata de sistemas de manufactura esbelta. Véase también el análisis sobre cómo equilibrar la línea de modelos mixtos en el capítulo 7A que estudia la distribución.

Planeación agregada por el método de transporte de programación lineal

Ilustración 16.11

Periodos de producción (Fuentes)		Periodos de ventas 1	2	3	4	Inventario final	Capacidad ociosa	Capacidad total
Inventario inicial		50 [0]	[5]	[10]	[15]	[20]	[0]	50
1	Tiempo regular	700 [50]	[55]	[60]	[65]	[70]	[0]	700
	Tiempo extra	50 [75]	[80]	[85]	[90]	50 [95]	250 [0]	350
2	Tiempo regular	X	700 [50]	[55]	[60]	[65]	[0]	700
	Tiempo extra	X	100 [75]	[80]	[85]	150 [90]	[0]	250
3	Tiempo regular	X	X	700 [50]	[55]	[60]	[0]	700
	Tiempo extra	X	X	100 [75]	[80]	150 [85]	[0]	250
4	Tiempo regular	X	X	X	700 [50]	[55]	[0]	700
	Tiempo extra	X	X	X	100 [75]	150 [80]	[0]	250
Requerimientos totales		800	800	800	800	500	250	3 950

Técnicas matemáticas

Programación lineal El modelo general de programación lineal es apropiado para la planeación agregada si el costo y las relaciones variables son lineales y la demanda se puede manejar como determinante (véase el capítulo 2A). Para el caso especial en que la contratación y los despidos no son consideraciones, es posible aplicar el modelo de transportación formulado de manera similar al problema de la ubicación en el capítulo 11.

La aplicación de una matriz de transportación en la planeación agregada se ilustra mediante el problema resuelto en la ilustración 16.11. Esta formulación se conoce como *modelo de periodo* porque relaciona la demanda de la producción con la capacidad de producción por periodos.[3] En este caso, hay cuatro subperiodos con una demanda pronosticada de 800 unidades en cada uno. La capacidad total disponible es 3 950, o una capacidad en exceso de 750 (3 950 – 3 200). Sin embargo, la fila inferior de la matriz indica el deseo de que haya 500 unidades en el inventario al final del periodo de planeación, de modo que la capacidad no utilizada se reduce a 250. El lado izquierdo de la matriz indica los medios por los cuales la producción queda a la disposición durante el periodo de planeación (es decir, el inventario inicial y el trabajo extra y regular durante cada periodo). Una X indica un periodo durante el cual la producción no puede ser retroactiva. Es decir, no es posible producir en el periodo 3 para cubrir la demanda del periodo 2. (Esto es factible si la situación permite pedidos demorados.) Por último, los costos en cada celda se incrementan manteniendo un costo de 5 dólares para cada periodo. De modo que, si se produce en tiempo regular durante el periodo 1 para satisfacer la demanda del periodo 4, habrá un costo de espera de 15 dólares. Desde luego, el tiempo extra es más costoso, pero los costos de espera en este ejemplo no se ven afectados por el hecho de si la producción se realiza en tiempo regular o extra. La solución mostrada es la óptima.

La matriz de transportación es muy versátil y puede incorporar diversos factores de la planeación agregada, como lo describe la ilustración 16.12.

Observaciones sobre la programación lineal y las técnicas matemáticas La programación lineal es apropiada cuando el costo y las relaciones entre las variables son lineales o se pueden recortar en segmentos más o menos lineales. Gran parte de esto se realiza utilizando la Opción Solver de Microsoft Excel, como se describe en el capítulo 2A. El aspecto básico es la actitud de la gerencia hacia los modelos en general. Aquellas empresas en las que el modelado es una forma de vida es muy probable que prueben los métodos más avanzados; en aquellas donde sucede lo contrario, es posible que utilicen las estrategias con gráficas y tablas. En un punto intermedio se encuentran las compañías que tienen mucha experiencia en el procesamiento de datos y usan la computadora sobre todo para una programación detallada. En estas empresas, se debe esperar ver una experimentación con los planes prácticos alternativos para el desarrollo de planes conjuntos.

ilustración 16.12 Factores adicionales que se pueden incluir en el método de transporte para la planeación agregada

1. **Producción multiproductos.** Cuando más de un producto comparte instalaciones comunes, se incluyen columnas adicionales que corresponden a cada producto. Para cada mes, el número de columnas será igual al número de productos y el costo en cada celda equivaldrá al costo del producto correspondiente.
2. **Faltantes.** El tiempo y costo de los pedidos acumulados se pueden incluir considerando como factibles las asignaciones marcadas con una X en la ilustración 16.11. Si un producto demandado en el periodo 1 se entrega en el periodo 2, esto equivale a cubrir la demanda del periodo 1 con la producción del periodo 2. Si el costo unitario relacionado con el pedido acumulado es de 10 dólares, el costo capturado en la celda que corresponde a la fila del tiempo regular del periodo 2 y la columna del periodo 1 será de 60 dólares (10 dólares más el costo de la producción de tiempo regular en el periodo 2).
3. **Ventas perdidas.** Cuando se da lugar a que el inventario se agote y no se cubre una parte de la demanda, la empresa incurre en un costo de oportunidad igual a los ingresos perdidos. Éste se puede incluir en la matriz agregando una fila de "ventas perdidas" para cada periodo. El costo capturado en la celda será igual a los ingresos perdidos por unidad.
4. **Calidad de perecederos.** Cuando la calidad de perecederos no permite la venta de un producto después de estar en el inventario durante un periodo determinado, las celdas correspondientes en la matriz se consideran no factibles. Si el producto en la ilustración 16.11 no se puede vender después de estar en el inventario durante dos periodos, las celdas que ocupan la intersección de las filas y columnas del periodo 1 más allá del periodo 3 serán no factibles.
5. **Subcontratación.** Se puede incluir agregando una fila "subcontratación" para cada periodo. Los valores de los costos en cada celda serán el costo unitario de la subcontratación más cualquier costo de mantenimiento del inventario (incrementado de la misma manera que los costos del tiempo regular y extra).

Hace poco, empresas como SAP y Oracle empezaron a ofrecer opciones de planeación avanzadas, como parte de sus sistemas de planeación de recursos empresariales. Este software proporciona una caja de herramientas con aplicaciones poderosas para la solución de problemas e incluye funciones para resolver problemas de programación lineal y otros tipos de problemas matemáticos. Ojalá que muchas compañías desarrollen aplicaciones que utilicen estas herramientas y que la "optimización" se vuelva una práctica común.

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN

Manejo de la producción



Servicio

¿Por qué el hombre que está sentado junto a usted en un avión pagó la mitad de lo que usted pagó por su boleto? ¿Por qué la habitación de un hotel resultó más cara cuando la reservó hace seis meses que cuando se registró en el hotel sin tener ninguna reservación (o viceversa)? Las respuestas radican en la práctica conocida como manejo de la producción. Se puede definir el **manejo de la producción** como el proceso de distribuir la clase de capacidad adecuada para el tipo de cliente correcto al precio y el tiempo apropiados para maximizar el ingreso o la producción. El manejo de la producción puede ser un enfoque muy poderoso para que la demanda sea más predecible, característica importante para la planeación conjunta.

El manejo de la producción ha existido desde que hay la capacidad limitada para servir a los clientes. Sin embargo, su aplicación científica generalizada comenzó con el sistema de reservaciones por computadora (SABRE) de American Airlines, introducido a mediados de la década de 1980. El sistema permitió a la línea aérea cambiar los precios de los boletos en cualquier ruta de manera instantánea, como una función de la demanda pronosticada. Peoples' Express, una línea aérea competidora de bajo costo, fue una de las víctimas más famosas del sistema de manejo de la producción de American. Básicamente, el sistema permitió la actualización cada hora de las rutas competidoras, de modo que American podía igualar o mejorar los precios siempre que Peoples' Express volaba. El presidente de Peoples' Express se dio cuenta de que había perdido la batalla cuando su madre viajó en un avión de American a un precio más bajo del que Peoples' podía ofrecer.

Desde la perspectiva operativa, el manejo de la producción es más efectivo cuando:

1. La demanda se puede segmentar por cliente.
2. Los costos fijos son altos y los variables son bajos.
3. El inventario es perecedero.
4. El producto se puede vender por anticipado.
5. La demanda es muy variable.



Las aerolíneas como Singapore Airlines utilizan las estrategias del manejo de la producción para maximizar sus ingresos con base en su capacidad.

Los hoteles ilustran muy bien estas cinco características. Ofrecen un grupo de tarifas durante la semana para los viajeros de negocios y otro los fines de semana para los vacacionistas. Los costos variables relacionados con una habitación (como la limpieza) son bajos en comparación con el costo de agregar habitaciones a la propiedad. Los cuartos disponibles no se pueden transferir de una noche a otra y es posible vender bloques de habitaciones para convenciones o excursiones. Por último, es probable que los clientes potenciales acorten su estancia o nunca lleguen.

La mayor parte de las organizaciones (como líneas aéreas, agencias de renta de autos, cruceros y hoteles) manejan la producción estableciendo reglas de decisión para tarifas de apertura o cierre como una función de la demanda esperada y la oferta disponible. Las metodologías para hacerlo pueden ser muy avanzadas. Una estrategia común consiste en pronosticar la demanda durante el periodo de pronóstico y utilizar el análisis marginal para determinar las tarifas a cobrar si se pronostica que la demanda será superior o inferior a los límites de control establecidos alrededor de la media pronosticada. Un ejemplo de la forma en que el análisis marginal se utiliza para determinar los niveles de exceso de reservaciones en la planeación de reservaciones de un hotel se presenta en el análisis del modelo de inventario para un periodo en el capítulo 17.

Cómo operar sistemas de manejo de la producción

Al manejar la producción, surgen varios problemas interesantes. Uno de ellos es que las estructuras de precios deben parecer lógicas para el cliente y justificar los distintos precios. Tal justificación, que por lo regular se conoce como *niveles de tarifas*, puede tener una base física (como una habitación con vista panorámica) o una base no física (como el acceso ilimitado a Internet). Asimismo, el precio también debe estar relacionado con los problemas de capacidad específicos. Si la capacidad es suficiente para cubrir la demanda más alta, el enfoque debe ser en las reducciones de precios que estimulan la demanda. Si la capacidad es insuficiente, es probable que el hecho de ofrecer descuentos a los clientes que llegan en periodos en que la demanda no es la más alta (o crear lugares de servicio alternativos) puede mejorar la generación de ingresos.

Un segundo problema es el manejo de la variabilidad en los tiempos de llegada o inicio, la duración y el tiempo entre cada cliente. Esto comprende el uso de métodos de pronóstico muy precisos (mientras mayor sea la precisión en el pronóstico de la demanda, es más probable que el manejo tenga éxito); políticas coordinadas en cuanto al exceso de reservaciones, los depósitos y los castigos por cancelar o no llegar; y procesos de servicio bien diseñados que sean confiables y consistentes.

Un tercer problema se relaciona con la administración del proceso de servicio. Algunas estrategias incluyen la programación de personal adicional para cubrir la demanda más alta; aumentar la coproducción con los clientes; crear una capacidad ajustable; aprovechar la capacidad no utilizada para los servicios complementarios; y capacitar a los empleados en todas las funciones para crear reservas que sea posible usar durante los periodos pico.

ilustración 16.13 Matriz de duración de precios/servicios: posicionamiento de las industrias de servicio seleccionadas

		Precio	
		Fijo	Variable
Duración	Previsible	Cuadrante 1: Cines Estadios/arenas Centros de convenciones	Cuadrante 2: Hoteles Líneas aéreas Autos en renta Cruceros
	Imprevisible	Cuadrante 3: Restaurantes Campos de golf Proveedores del servicio de Internet	Cuadrante 4: Hospitales de cuidado continuo

Fuente: S. Kimes y R.B. Chase, "The Strategic Levers of Yield Management", *Journal of Service Research* 1, núm. 2 (1998), pp. 298-308. Copyright © Sage Publishers. Tomado con autorización de Sage Publications, Inc.

El cuarto y quizá más crítico problema es capacitar a los empleados y gerentes para que trabajen en un entorno en el que las reservaciones en exceso y los cambios de precios son eventos comunes que tienen un impacto directo en el cliente. Las empresas han desarrollado formas creativas de convencer a los clientes con reservas sin respaldo. Una compañía de golf ofrece 100 dólares en productos a los jugadores que tienen una reservación así. Desde luego, las líneas aéreas ofrecen con frecuencia a los pasajeros en esta situación boletos gratis para otros vuelos.

La esencia del manejo de la producción es la habilidad de manejar la demanda. Kimes y Chase sugieren el uso de dos niveladores estratégicos para alcanzar este objetivo: precio y control de la duración.[4] Si se piensa en estos dos niveladores en forma de matriz (véase la ilustración 16.13) con el precio fijo o variable y la duración predecible o impredecible, las aplicaciones tradicionales del manejo de la producción se administran en las empresas localizadas en el cuadrante de precio variable/duración predecible. Este tipo de matriz proporciona un marco de trabajo para que una empresa identifique su posición y las acciones necesarias para manejar la producción. Por ejemplo, una acción que controla el manejo sería convertir la prestación de un servicio en un momento indeterminado en una oferta basada en el tiempo. Esto mejora la planeación de reservaciones y por lo tanto la distribución de los recursos. Un ejemplo sería pedir a los comensales que reserven un bloque de tiempo fijo para cenar en un restaurante (por ejemplo, de 7 a 8 p.m.), en lugar de una reservación abierta para una mesa a las 7 p.m.

CONCLUSIÓN

La planeación de ventas y operaciones y el plan agregado convierten la estrategia corporativa y los planes de capacidad en las amplias categorías de tamaño de la fuerza de trabajo, cantidad del inventario y niveles de producción.

Las variaciones en la demanda son un hecho de la vida, de modo que el sistema de planeación debe incluir la flexibilidad suficiente para manejar esas variaciones. Es posible lograr esta flexibilidad desarrollando fuentes alternativas de oferta, capacitando a los trabajadores en todas las funciones para que manejen gran variedad de pedidos y comprometiéndose con una revisión de la planeación más frecuente durante los periodos de demanda muy alta.

Es preciso apegarse a las reglas de decisión para la planeación de la producción, una vez que se han seleccionado. Sin embargo, es necesario analizarlas con detenimiento antes de su implementación con métodos como la simulación de la información histórica para saber lo que realmente habría sucedido si las reglas de decisión hubieran operado en el pasado.

El manejo de la producción es una herramienta importante que se puede usar para dar forma a los patrones de la demanda con el fin de que una empresa pueda operar con mayor eficiencia.

Vocabulario básico

Plan agregado de operaciones Convertir los planes de negocios anuales y trimestrales en planes de la fuerza de trabajo y producción a mediano plazo. El objetivo es minimizar el costo de los recursos necesarios para cubrir la demanda.

Planeación de ventas y operaciones Término que se refiere al proceso que ayuda a las empresas a mantener un equilibrio entre la demanda y la oferta. La terminología trata de capturar la importancia del trabajo multifuncional.

Planeación a largo plazo Actividad que por lo regular se realiza cada año y se enfoca en un horizonte de un año o más.

Planeación a mediano plazo Actividad que por lo general cubre un periodo de 3 a 18 meses con incrementos de tiempo semanales, mensuales o trimestrales.

Planeación a corto plazo Planeación que cubre un periodo de menos de seis meses con incrementos de tiempo diarios o semanales.

Índice de producción Número de unidades terminadas por unidad de tiempo.

Nivel de la fuerza de trabajo Número de empleados de producción necesarios en cada periodo.

Inventario a la mano Inventario no utilizado transferido del periodo anterior.

Estrategias de planeación de la producción Planes que comprenden equilibrios entre el tamaño de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, el inventario y los pedidos acumulados.

Estrategia pura Plan que usa sólo una de las opciones disponibles para cubrir la demanda. Las opciones típicas incluyen la adecuación a la demanda, que utiliza una fuerza de trabajo estable con horas de trabajo extra o empleados de medio tiempo, y la producción constante con un inventario que absorbe los periodos de escasez y exceso.

Estrategia mixta Plan que combina las opciones disponibles para cubrir la demanda.

Manejo de la producción Distribuir el tipo de capacidad correcto entre el tipo de cliente adecuado al precio y en el momento apropiados para maximizar los ingresos o la producción.

Problema resuelto



Excel: Problema resuelto de planeación agregada

Jason Enterprises (JE) produce teléfonos con video para el mercado casero. La calidad no es tan buena como podría ser, pero el precio de venta es bajo y Jason puede estudiar la respuesta del mercado mientras invierte más tiempo en investigación y desarrollo.

Sin embargo, en esta etapa, JE necesita desarrollar un plan agregado de producción para los seis meses entre enero y junio. Usted tiene la responsabilidad de crear ese plan. La siguiente información le ayudará:

Demanda y días hábiles

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales
Pronóstico de la demanda	500	600	650	800	900	800	4 250
Número de días laborables	22	19	21	21	22	20	125

Costos

Materiales	$100.00/unidad
Costo de mantener el inventario	$10.00/unidad/mes
Costo marginal del inventario agotado	$20.00/unidad/mes
Costo marginal de la subcontratación	$100.00/unidad (200 dólares del costo de la subcontratación menos 100 dólares de ahorro en material)
Costo de contratación y capacitación	$50.00/trabajador
Costo de despido	$100.00/trabajador
Horas de trabajo requeridas	4/unidad
Costo del tiempo regular (primeras ocho horas al día)	$12.50/hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)	$18.75/hora

Inventarios

Inventario inicial	200 unidades
Inventario de seguridad requerido	0% de la demanda mensual

¿Cuál es el costo de cada una de las siguientes estrategias de producción?

a) Producir exactamente para cubrir la demanda; variar la fuerza de trabajo (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial equivale a los requerimientos del primer mes).

b) Fuerza de trabajo constante; variar el inventario y sólo permitir periodos de escasez (suponiendo una fuerza de trabajo inicial de 10).

c) Fuerza de trabajo constante de 10; utilizar la subcontratación.

Solución

REQUISITOS PARA LA PLANEACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario inicial	200	0	0	0	0	0	
Pronóstico de la demanda	500	600	650	800	900	800	
Inventario de seguridad (0.0 × Pronóstico de la demanda)	0	0	0	0	0	0	
Requerimiento de producción (Pronóstico de la demanda + Inventario de seguridad – Inventario inicial)	300	600	650	800	900	800	
Inventario final (Inventario inicial + Requerimiento de producción – Pronóstico de la demanda)	0	0	0	0	0	0	

PLAN DE PRODUCCIÓN 1: PRODUCCIÓN EXACTA; FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Requerimiento de producción	300	600	650	800	900	800	
Horas de producción requeridas (Requerimiento de producción × 4 h/unidad	1 200	2 400	2 600	3 200	3 600	3 200	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas por mes por trabajador (Días hábiles × 8 h/día)	176	152	168	168	176	160	
Trabajadores requeridos (Horas de producción requeridas/horas por mes por trabajador)	7	16	15	19	20	20	
Nuevos trabajadores contratados (suponiendo una fuerza de trabajo inicial igual al requerimiento del primer mes de 7 trabajadores)	0	9	0	4	1	0	
Costo de contratación (Nuevos trabajadores contratados × 50 dólares)	$0	$450	$0	$200	$50	$0	$700
Trabajadores despedidos	0	0	1	0	0	0	
Costo de despido (Trabajadores despedidos × 100 dólares)	$0	$0	$100	$0	$0	$0	$100
Costo del tiempo regular (Horas de producción requeridas × 12.50 dólares)	$15 000	$30 000	$32 500	$40 000	$45 000	$40 000	$202 500
						Costo total	$203 300

PLAN DE PRODUCCIÓN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARÍAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Inventario inicial	200	140	–80	–310	–690	–1150	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas de producción disponibles (Días hábiles por mes × 8 h/día × 10 trabajadores)*	1760	1520	1680	1680	1760	1600	
Producción real (Horas de producción disponibles/4 h/unidad)	440	380	420	420	440	400	

*Suponiendo una fuerza de trabajo constante de 10.

(*continúa*)

PLAN DE PRODUCCIÓN 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARÍAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO (*CONCLUSIÓN*)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Pronóstico de la demanda	500	600	650	800	900	800	
Inventario final (Inventario inicial + Producción real – Pronóstico de la demanda)	140	–80	–310	–690	–1 150	–1 550	
Costos de escasez (Unidades faltantes × 20 dólares)	$0	$1 600	$6 200	$13 800	$23 000	$31 000	$75 600
Inventario de seguridad	0	0	0	0	0	0	
Unidades en exceso (Inventario final – Inventario de seguridad, sólo si la cantidad es positiva)	140	0	0	0	0	0	
Costo de inventarios (Unidades en exceso × 10 dólares)	$1 400	$0	$0	$0	$0	$0	$1 400
Costo del tiempo regular (Horas de producción disponibles × 12.50 dólares)	$22 000	$19 000	$21 000	$21 000	$22 000	$20 000	$125 000
						Costo total	$202 000

PLAN DE PRODUCCIÓN 3: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUBCONTRATACIÓN

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Requerimiento de producción	300	460†	650	800	900	800	
Días hábiles por mes	22	19	21	21	22	20	
Horas de producción disponibles (Días hábiles × 8 h/día × 10 trabajadores)*	1 760	1 520	1 680	1 680	1 760	1 600	
Producción real (Horas de producción disponibles/4 h por unidad)	440	380	420	420	440	400	
Unidades subcontratadas (Requerimientos de producción – Producción real)	0	80	230	380	460	400	
Costo de la subcontratación (Unidades subcontratadas × 100 dólares)	$0	$8 000	$23 000	$38 000	$46 000	$40 000	$155 000
Costo del tiempo regular (Horas de producción disponibles × 12.50 dólares)	$22 000	$19 000	$21 000	$21 000	$22 000	$20 000	$125 000
						Costo total	$280 000

***Suponiendo una fuerza de trabajo constante de 10.**
†600-140 unidades del inventario inicial en febrero.

RESUMEN

DESCRIPCIÓN PLAN	CONTRATACIÓN	DESPIDOS	SUBCONTRATACIÓN	TIEMPO DIRECTO	ESCASEZ	INVENTARIO EXCEDENTE	COSTO TOTAL
1. Producción exacta; varía la fuerza de trabajo	$700	$100		$202 500			$203 300
2. Fuerza de trabajo constante; varían el inventario y los periodos de escasez				$125 000	$75 600	$1 400	$202 000
3. Fuerza de trabajo constante; subcontratación			$155 000	$125 000			$280 000

PREGUNTAS DE REPASO Y DISCUSIÓN

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre la planeación agregada en la manufactura y la planeación agregada en los servicios?
2. ¿Cuáles son las variables controlables básicas de un problema de planeación de la producción? ¿Cuáles son los cuatro costos principales?
3. Explique la diferencia entre las estrategias pura y mixta en la planeación de la producción.

4. Defina la programación nivelada. ¿En qué se diferencia de las estrategias puras en la planeación de la producción?
5. Compare los mejores planes en JC Company y el Departamento de Parques y Recreación de Tucson. ¿Qué tienen en común?
6. ¿Cómo se relaciona, en general, la precisión en el pronóstico con la aplicación práctica de los modelos de planeación agregada estudiados en el capítulo?
7. ¿De qué forma el horizonte de tiempo elegido para un plan agregado determina si es el mejor plan para la empresa?
8. Revise las viñetas al principio del capítulo. ¿De qué manera la planeación de ventas y operaciones ayuda a resolver los problemas de falta de productos?
9. ¿Cómo aplicaría los conceptos del manejo de la producción en una peluquería? ¿Para una máquina expendedora de refrescos?

PROBLEMAS

1. Para el problema resuelto, desarrolle el plan menos costoso que pueda. Puede elegir su fuerza de trabajo inicial.
2. Suponga que Alexandra Industries compró Jason Enterprises (véase el problema resuelto) e instituyó una administración al estilo japonés en la que los trabajadores tienen garantizado su trabajo de por vida (no hay despidos). Con base en los datos del problema 1 (y la información adicional que aquí se proporciona), desarrolle un plan de producción utilizando el método de transporte de la programación lineal. Para facilitar las cosas, planee sólo los primeros tres meses y convierta los costos de horas a unidades en su modelo. Información adicional: el tiempo extra se limita a 11 unidades por mes por trabajador y es posible subcontratar hasta 5 unidades por mes a un costo de 100 dólares por unidad.
3. Desarrolle un plan de producción y calcule el costo anual para una empresa cuyo pronóstico de la demanda es en otoño, 10 000; en invierno, 8 000; en primavera, 7 000; en verano, 12 000. El inventario a principios de otoño es de 500 unidades. En este momento, principios de otoño, tiene 30 trabajadores, pero planea contratar trabajadores temporales a principios de verano y despedirlos al terminar esa estación. Además, negoció con el sindicato la opción de utilizar la fuerza de trabajo regular en tiempo extra durante invierno o primavera, en caso de que sea necesario para evitar que el inventario se agote al terminar cada uno de esos trimestres. *No* hay tiempo extra durante el otoño. Los costos relevantes son: contratación, 100 dólares por cada trabajador; despido, 200 dólares por cada trabajador despedido; mantenimiento de inventario, 5 dólares por unidad-trimestre; pedidos demorados, 10 dólares por unidad; tiempo regular, 5 dólares por hora; tiempo extra, 8 dólares por hora. Suponga que la productividad es de 0.5 unidades por hora de trabajador, con ocho horas al día y 60 días por temporada.
4. Planee la producción para un periodo de cuatro meses: de febrero a mayo. Para el periodo de febrero a marzo, debe producir para cumplir con el de la demanda. Para los meses de abril y mayo, debe utilizar tiempo extra y el inventario con una fuerza de trabajo estable; *estable* significa que el número de trabajadores necesarios para marzo se mantendrá constante hasta mayo. Sin embargo, las restricciones gubernamentales establecen un máximo de 5 000 horas extra por mes en abril y mayo (cero tiempo extra en febrero y marzo). Si la demanda supera a la oferta, habrá pedidos demorados. El 31 de enero hay 100 trabajadores. Usted cuenta con el siguiente pronóstico de la demanda: febrero, 80 000; marzo, 64 000; abril, 100 000; mayo, 40 000. La productividad es de cuatro unidades por trabajador hora, ocho horas al día, 20 días al mes. Suponga un inventario de cero el 1 de febrero. Los costos son: contratación, 50 dólares por trabajador nuevo; despido, 70 dólares por trabajador despedido; mantenimiento del inventario, 10 dólares por unidad al mes; horas extra de fuerza de trabajo, 10 dólares por hora; tiempo extra, 15 dólares por hora; pedidos acumulados, 20 dólares por unidad. Calcule el costo total de este plan.
5. Planee la producción para el próximo año. El pronóstico de la demanda es: primavera, 20 000; verano, 10 000; otoño, 15 000; invierno, 18 000. A principios de la primavera, tiene 70 trabajadores y 1 000 unidades en el inventario. El contrato con el sindicato especifica que puede despedir trabajadores una vez al año, a principios del verano. Asimismo, sólo puede contratar empleados a finales del verano para empezar el trabajo regular en otoño. El número de trabajadores despedidos a principios del verano y el número de empleados contratados al final de dicha estación debe dar como resultado los niveles de producción planeados para verano y otoño que equivalen a los pronósticos de la demanda para esas estaciones, respectivamente. Si la demanda supera a la oferta, utilice el tiempo extra sólo en primavera, lo que significa que puede haber pedidos acumulados en invierno. Los costos son los siguientes: contratación, 100 dólares por trabajador nuevo; despido, 200 dólares por trabajador despedido; mantenimiento del inventario, 20 dólares por unidad al trimestre; costo de pedidos acumulados, 8 dólares por unidad; fuerza de trabajo en tiempo regular, 10 dólares por hora; tiempo extra, 15 dólares por hora. La productividad es de 0.5 unidades por trabajador hora, ocho horas por día, 50 días por trimestre. Calcule el costo total.

6. DAT, Inc. necesita desarrollar un plan agregado para su línea de productos. Los datos relevantes son

Tiempo de producción	1 hora por unidad	Inventario inicial	500 unidades
Costo promedio de fuerza de trabajo	10 dólares por hora	Inventario de seguridad	Medio mes
Semana laboral al mes	5 días, 8 horas por día	Costo de escasez	20 dólares por unidad al mes
Días por mes	Suponga 20 días laborales por mes	Costo de transporte	5 dólares por unidad al mes

El pronóstico para el próximo año es:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
2 500	3 000	4 000	3 500	3 500	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000

La gerencia prefiere mantener una fuerza de trabajo y un nivel de producción constantes, absorbiendo las variaciones en la demanda a través de la escasez y el exceso de inventario. La demanda que no se cubre pasa al mes siguiente.

Desarrolle un plan agregado que cubra la demanda y las otras condiciones del problema. No trate de encontrar la solución óptima; sólo busque una buena solución y establezca el procedimiento que podría usar para probar una mejor solución. Haga todas las suposiciones necesarias.

7. Old Pueblo Engineering Contractors crea horarios "cambiantes" por seis meses, que se calculan cada mes. Por razones competitivas (necesitarían divulgar los criterios de diseño patentados, los métodos, etc.), Old Pueblo no subcontrata. Por lo tanto, sus únicas opciones para cubrir los requerimientos de los clientes son 1) trabajar durante el tiempo regular; 2) trabajar tiempo extra, que se limita a 30% del tiempo regular; 3) hacer el trabajo para los clientes con anticipación, lo que tendría un costo adicional de 5 dólares por hora al mes; y 4) realizar el trabajo para los clientes en fechas posteriores, lo que tendría un costo adicional de 10 dólares por hora al mes, por el castigo estipulado en el contrato.

   Old Pueblo tiene 25 ingenieros en su personal con una tarifa de 30 dólares por hora. La cuota por hora extra es de 45 dólares. Los requerimientos de los clientes por hora durante los seis meses de enero a junio son

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
5 000	4 000	6 000	6 000	5 000	4 000

Desarrolle un plan agregado utilizando el método de transporte de programación lineal. Suponga que hay 20 días hábiles por mes.

8. Alan Industries amplía su línea de productos para incluir modelos nuevos: modelo A, modelo B y modelo C. Éstos se van a producir con el mismo equipo de producción y el objetivo es cubrir las demandas de los tres productos utilizando horas extra siempre que sea necesario. El pronóstico de la demanda para los próximos cuatro meses, en horas requeridas, es

PRODUCTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Modelo A	800	600	800	1 200
Modelo B	600	700	900	1 100
Modelo C	700	500	700	850

Como los productos se deterioran con rapidez, hay una pérdida muy alta en la calidad y, como consecuencia, un costo de transportación elevado en los periodos siguientes. La producción de cada hora en los meses futuros costará 3 dólares por hora productiva del modelo A, 4 dólares para el modelo B y 5 dólares para el modelo C.

La producción puede tener lugar durante el tiempo regular o extra. El tiempo regular se paga a 4 dólares al trabajar en el modelo A, 5 dólares en el modelo B y 6 dólares en el modelo C. El costo adicional del tiempo extra es de 50 por ciento.

La capacidad de producción disponible para el tiempo regular y el tiempo extra es

	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Tiempo regular	1500	1300	1800	1700
Tiempo extra	700	650	900	850

a) Represente el problema en forma de matriz y muestre los costos apropiados.
b) Muestre una solución factible.

9. Shoney Video Concepts produce una línea de reproductores de videodiscos que se conectan a computadoras personales para juegos de video. Los videodiscos tienen un tiempo de acceso mucho más corto que una cinta. Con este vínculo entre la computadora y el video, el juego ofrece una experiencia muy realista. Por ejemplo, en un juego de manejo sencillo, donde la palanca dirige el vehículo, en lugar de ver gráficos por computadora en la pantalla, el reproductor ve un segmento de una toma del videodisco de un vehículo real en movimiento. Dependiendo de la acción del reproductor (golpear una barda de contención, por ejemplo), el disco pasa casi al instante a ese segmento y el reproductor se vuelve parte de un accidente real de vehículos verdaderos (actuado, desde luego).

   Shoney trata de determinar un plan de producción para los próximos 12 meses. El criterio principal para este plan es que el nivel de empleo debe permanecer constante durante el periodo. Shoney continúa con sus esfuerzos de investigación y desarrollo para poner en práctica aplicaciones nuevas y prefiere no provocar ningún sentimiento negativo entre la fuerza de trabajo local. Por la misma razón, todos los empleados deben trabajar semanas laborales completas, aun cuando ésta no sea la alternativa de costo más bajo. El pronóstico para los próximos 12 meses es

MES	DEMANDA PRONOSTICADA	MES	DEMANDA PRONOSTICADA
Enero	600	Julio	200
Febrero	800	Agosto	200
Marzo	900	Septiembre	300
Abril	600	Octubre	700
Mayo	400	Noviembre	800
Junio	300	Diciembre	900

   El costo de manufactura es de 200 dólares por consola, dividido en partes iguales entre el material y la fuerza de trabajo. El costo de almacenamiento en inventario es de 5 dólares al mes. Una escasez de consolas da como resultado ventas perdidas y se estima que tiene un costo general de 20 dólares por unidad faltante.

   El inventario a la mano al principio del periodo de planeación es de 200 unidades. Son necesarias diez horas laborales por reproductor de videodiscos. El día hábil es de ocho horas.

   Desarrolle una programación de producción agregada para el año, utilizando una fuerza de trabajo constante. Para facilitar las cosas, suponga que cada mes tiene 22 días hábiles, excepto julio, cuando la planta cierra para un periodo vacacional de tres semanas (dejando sólo siete días hábiles). Suponga que la capacidad de producción total es mayor o igual a la demanda total.

10. Desarrolle una programación de producción para fabricar los requerimientos de producción exactos variando el tamaño de la fuerza de trabajo para el problema siguiente. Utilice como guía el ejemplo en el capítulo (plan 1).

    Los pronósticos mensuales para el producto X en enero, febrero y marzo son 1 000, 1 500 y 1 200, respectivamente. La política sobre el inventario de seguridad recomienda que la mitad del pronóstico para ese mes se defina como inventario de seguridad. Hay 22 días hábiles en enero, 19 en febrero y 21 en marzo. El inventario inicial es de 500 unidades.

    El costo de manufactura es de 200 dólares por unidad, el costo de almacenamiento es de 3 dólares por unidad al mes, la tarifa de pago estándar es de 6 dólares la hora, la tarifa de tiempo extra es de 9 dólares por hora, el costo del inventario agotado es de 10 dólares por unidad al mes, el costo marginal de la subcontratación es de 10 dólares por unidad, el costo de contratación y capacitación es de 200 dólares por trabajador, el costo de despido es de 300 dólares por empleado y la productividad por trabajador es de 0.1 unidades por hora. Suponga que empieza con 50 empleados y que trabajan ocho horas al día.

11. Helter Industries, compañía que produce una línea de trajes de baño para dama, contrata empleados temporales para poder cubrir la demanda de su producto durante el verano. Para el calendario actual de cuatro meses, hay tres empleados temporales y 12 empleados de tiempo completo. Es posible contratar a los trabajadores temporales cuando se necesiten y utilizarlos según se requiera; mientras que a

los empleados de tiempo completo se les debe pagar sean necesarios o no. Cada empleado de tiempo completo puede producir 205 unidades, mientras cada que trabajador de medio tiempo puede producir 165 trajes al mes.

La demanda de trajes de baño para los próximos cuatro meses es la siguiente:

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
3 200	2 800	3 100	3 000

El inventario inicial en mayo es de 403 trajes de baño completos (un traje completo incluye dos piezas). Los trajes de baño tienen un costo de producción de 40 dólares y el costo de manejo es de 24% anual.

Desarrolle un plan agregado usando el método de transporte de programación lineal.

12. Centipede Equipment le pidió que desarrollara un plan de fuerza de trabajo estable para los próximos cuatro trimestres. A continuación encontrará la información relevante. ¿Cuánto dinero se gasta en salarios (tiempo regular y tiempo extra) a lo largo del plan?

	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
Inventario inicial	150			
Demanda	2 000	2 000	1 800	1 500

Productividad: 40 unidades por trabajador al trimestre
Sueldos de tiempo regular: 16 dólares la hora
Sueldo especial por tiempo extra: 50%
Un trimestre = 450 horas laborales
A los trabajadores se les garantizan 450 horas de trabajo al trimestre
Hay 46 trabajadores en Centipede.

13. La siguiente tabla resume el costo de cuatro planes de producción agregada. Describa cada tipo de plan.

	PLAN 1	PLAN 2	PLAN 3	PLAN 4
Costo de contratación	$5 800	$0	$0	$0
Costo de despido	7 000	0	0	0
Costos de inventarios	0	948	0	0
Faltantes	0	1 540	0	0
Subcontratación	0	0	6 000	0
Tiempo extra	0	0	0	13 491
Tiempo regular	160 000	160 000	100 000	152 000
Total	**$172 800**	**$162 488**	**$160 000**	**$165 491**

14. De acuerdo con la siguiente información, ¿cuál es el índice de producción nivelado que logrará un inventario final de 1 500 al terminar el mes 4?

MES	1	2	3	4	5	6	7	8
Inventario inicial	2 000							
Demanda	18 050	19 500	18 370	16 520	20 825	17 540	17 535	17 000
Producción								
Inventario final								

CASO: BRADFORD MANUFACTURING: PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FABRIL

LA SITUACIÓN

Usted es el gerente operativo de una planta de manufactura que produce pudines. Una de sus responsabilidades importantes es preparar un plan agregado para la planta. Este plan proporciona información importante para el proceso de elaboración del presupuesto anual. Los datos que contiene incluyen índices de producción, requerimientos de fuerza de trabajo para la manufactura y niveles de inventario de bienes terminados proyectados para el próximo año.

Las pequeñas cajas de mezcla para pudín se producen en las líneas de empacado de su planta. Una



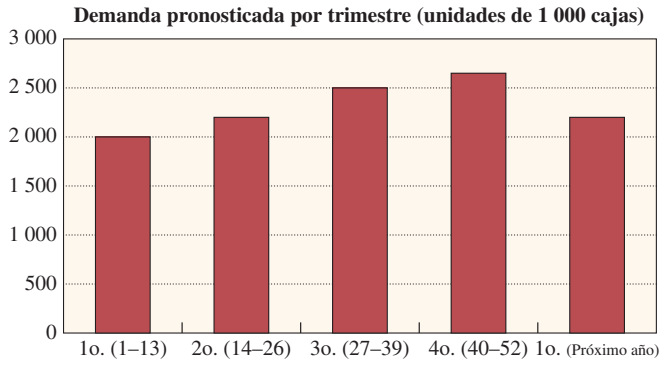
Excel: Bradford Manufacturing

línea de empacado tiene varias máquinas unidas por bandas transportadoras. Al principio de la línea, se mezcla el pudín; y luego se coloca en pequeños paquetes. Estos paquetes se insertan en las pequeñas cajas de pudín, que se recopilan y guardan en cajas con 48 cajas de pudín. Por último, se juntan 160 cajas y se colocan en una plataforma de carga. Las plataformas se apilan en un área de embarque desde la cual se envían a cuatro centros de distribución. A través de los años, la tecnología de las líneas de empaque ha mejorado, de modo que es posible fabricar todos los sabores en lotes relativamente pequeños sin un tiempo de preparación para cambiar de un sabor a otro. La planta tiene 15 de estas líneas, pero en la actualidad sólo se utilizan 10. Se necesitan 6 empleados para manejar cada línea.

La demanda de este producto fluctúa de un mes a otro. Además, existe un componente estacional, con las ventas más altas antes del Día de Gracias, Navidad y Pascua. Para complicar las cosas, al final del primer trimestre de cada año, el grupo de mercadotecnia maneja una promoción en la cual se ofrecen descuentos especiales en compras grandes. El negocio va bien, y la compañía ha experimentado un incremento general en las ventas.

La planta envía el producto a cuatro almacenes de distribución grandes localizados de manera estratégica en Estados Unidos. Los camiones mueven el producto todos los días. Las cantidades enviadas se basan en la conservación de los niveles de inventario meta en los almacenes. Estas metas se calculan con base en semanas de oferta anticipadas en cada almacén. Las metas actuales se establecen en dos semanas de oferta.

Desde hace tiempo, la compañía tiene la política de manejar una producción muy cercana a las ventas esperadas, debido a la capacidad limitada para guardar los bienes terminados. La capacidad de producción ha sido adecuada para apoyar esta política.



El departamento de mercadotecnia prepara un pronóstico de las ventas para el próximo año. Este pronóstico se basa en las cuotas de ventas trimestrales, que se utilizan con el fin de establecer un programa de incentivos para los vendedores. Las ventas son principalmente a los grandes supermercados de Estados Unidos. El pudín se envía a los supermercados desde los almacenes de distribución con base en los pedidos que levantan los vendedores.

Su tarea inmediata consiste en preparar un plan agregado para el próximo año. Los factores técnicos y económicos que este plan debe considerar se muestran a continuación.

Información técnica y económica

1. En la actualidad, el plan maneja 10 líneas sin tiempo extra. Cada línea requiere de seis personas para funcionar. Para los propósitos de planeación, las líneas funcionan durante 7.5 horas en cada turno normal. Sin embargo, a los empleados se les pagan ocho horas de trabajo. Es posible manejar hasta dos horas de tiempo extra al día, pero es necesario programarlo con una semana de anticipación y todas las líneas deben funcionar tiempo extra cuando está programado. Los trabajadores reciben 20 dólares por hora durante un turno regular y 30 dólares por hora de tiempo extra. El índice de producción estándar para cada línea es de 450 cajas por hora.
2. El pronóstico de la demanda por parte de mercadotecnia es la siguiente: T1, 2 000; T2, 2 200; T3, 2 500; T4, 2 650; y T1 (próximo año), 2 200. Estas cifras se manejan en unidades de 1 000 cajas. Cada número representa un pronóstico de 13 semanas.
3. La gerencia pidió a manufactura que mantuviera una oferta de dos semanas de inventario de pudines en los almacenes. La oferta de dos semanas se debe basar en las ventas futuras esperadas. Los siguientes son los niveles de inventario final para cada trimestre: T1, 338; T2, 385; T3, 408; T4, 338.
4. Contabilidad calcula que el costo de manejo del inventario es de un dólar por caja al año. Esto significa que si una caja de pudín se guarda en el inventario durante todo un año, el costo por manejarla en el inventario será de un dólar. Si la caja se guarda sólo una semana, el costo es de un dólar/52, o 0.01923 dólares. El costo es proporcional al tiempo en el inventario. Hay 20 000 cajas en el inventario a principios del T1 (es decir, 200 cajas en las unidades de 1 000 cajas que da el pronóstico).
5. Si el inventario se agota, el artículo se maneja en un pedido de faltantes y se envía en una fecha posterior. El costo de un pedido faltante es de 2.40 dólares por caja, debido a la pérdida de crédito y el alto costo del envío de emergencia.
6. El grupo de recursos humanos calcula que la contratación y la capacitación de un nuevo empleado de producción cuesta 5 000 dólares. El despido de un trabajador de producción tiene un costo de 3 000 dólares.

Preguntas

1. Prepare un plan agregado para el próximo año, suponiendo que el pronóstico de ventas es perfecto. Utilice la hoja de cálculo "Bradford Manufacturing". En ella, hay un área designada para su plan conjunto. Proporcione el número de líneas de empacado que van a funcionar y la cantidad de horas extra para cada trimestre. Será necesario preparar el cálculo de los costos en la hoja de cálculo.

   Tal vez quiera probar el Solver de Excel para buscar una solución. Asimismo, será necesario marcar el cuadro "sin negatividad" en el área "opciones". Recuerde que su solución final necesita un número entero de líneas y un número entero de horas extra para cada trimestre. (Las soluciones que requieren de 8.9134 líneas y 1.256 horas extra no son factibles.)
2. Revise su solución con detenimiento y prepárese para defenderla. Lleve una impresión de su solución a la clase. Si tiene una computadora Laptop, llévela a la clase con una copia de su hoja de cálculo terminada. Es probable que su profesor dé una clase utilizando su solución.